第二章　物理层

上海大学通信与信息工程学院
马秀丽
xlma@shu.edu.cn

第 2 章　物理层

1. 物理层的基本概念
2. 数据通信的基本知识
3. 物理层下面的传输媒体
4. 信道复用技术
5. 宽带接入技术

1．物理层的基本概念 —— 物理层的功能与任务



■ 物理层的功能

- 在连接计算机的传输媒体上传输数据**比特流。**

■ 物理层的任务

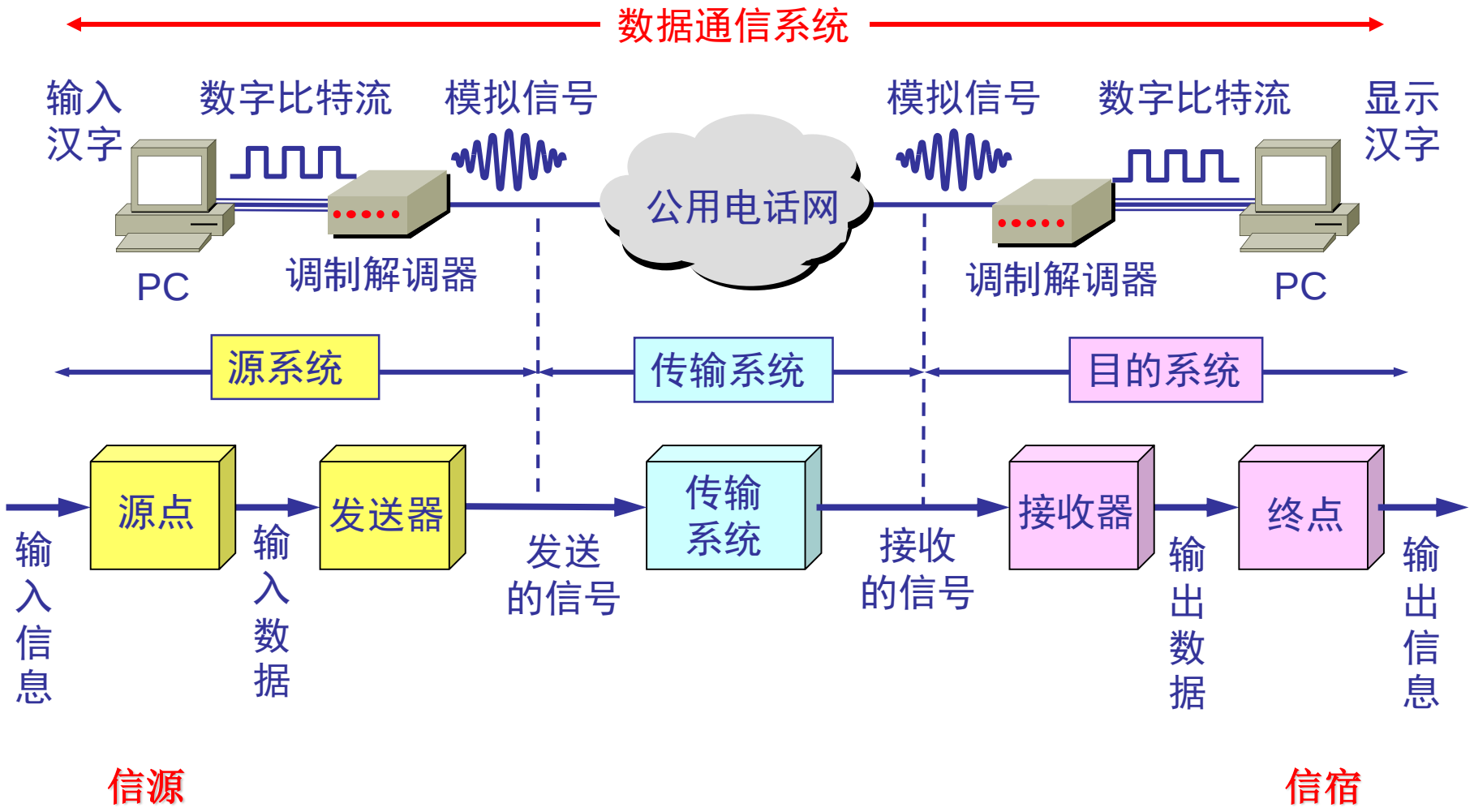
确定与传输媒体的接口有关的一些特性：

- **机械特性** 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
- **电气特性** 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- **功能特性** 指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义
- **过程特性** 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

第 2 章　物理层

1. 物理层的基本概念
2. 数据通信的基本知识
3. 物理层下面的传输媒体
4. 信道复用技术
5. 宽带接入技术

■ 数据通信系统模型


数据通信系统
输入汉字
数字比特流
模拟信号
公用电话网
模拟信号
数字比特流
显示汉字
PC
调制解调器
调制解调器
PC
源系统
传输系统
目的系统
源点
发送器
传输系统
接收器
终点
输入信息
输入数据
发送的信号
接收的信号
输出数据
输出信息
信源
信宿

一些常用术语

- **数据：** 运送信息的实体（消息的表示方法，通常是有意义的符号序列）。
- **信号：** 数据的电器或电磁表现。
  - 模拟信号：连续变化的信号(sin)。
  - 数字信号：离散变化的信号(脉冲信号)。
- **信息：** 数据的内容。
- **信源：** 产生和发送信息的设备（计算机）。
- **信宿：** 接收和处理信息的设备（计算机）。
- **信道：** 信源和信宿之间的通信线路(传送信息的媒体) 。
  - 数字信道：采用数字信号传输数据的信道。
  - 模拟信道：采用模拟信号传输数据的信道。

2. 数据通信的基本知识

——2.2 与信道相关的几个基本概念

- 一些常用术语



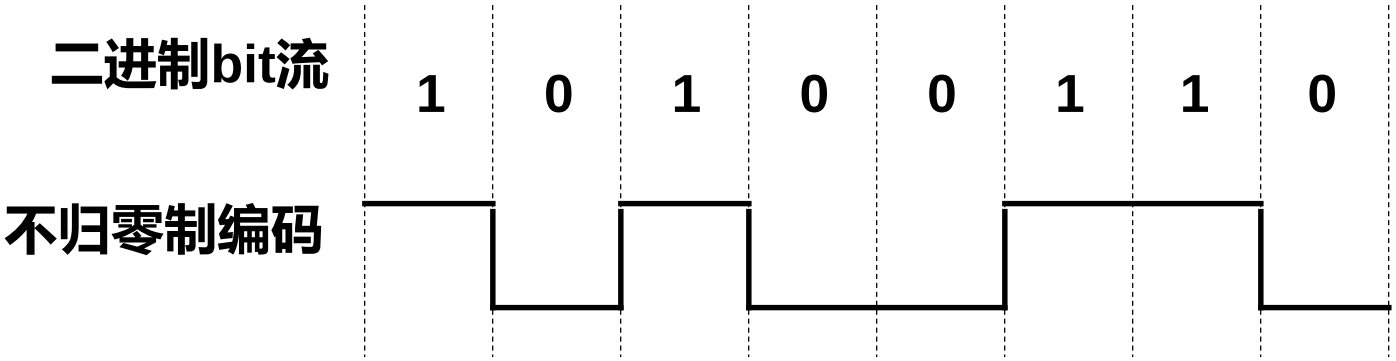
与信道相关的几个基本概念

- **单工通信：**只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。如无线电广播和有线电视。
- **半双工通信：**通信的双方都可以发送信息，但不能同时发送(当然也就不能同时接收)。
- **全双工通信：**通信的双方可以同时发送和接收信息。
- **基带信号：**来自信源的信号。计算机输出的信号都属于基带信号。
- **带通信号：**经过载波调制后的信号。

- **调制（modulation）：**对信源的信息进行处理使其适合于信道传输的过程。
  - **基带调制（编码）：**对基带信号的波形进行变换，使其与信道的特性相一致。变换后仍为基带信号。
  - **带通调制：**使用载波的调制。通常是把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号，以便在模拟信道中传输。

■ 常用的基带调制（编码）方式

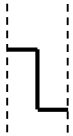
■不归零编码：正电平表示1，零电平表示0，并且在表示完一个码元后，电平无需回到零



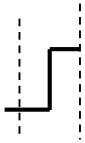
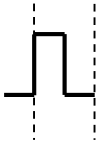
不能携带时钟信号，存在发送方和接收方的同步问题，且无法表示没有数据传输。

——部分获取脉冲频率

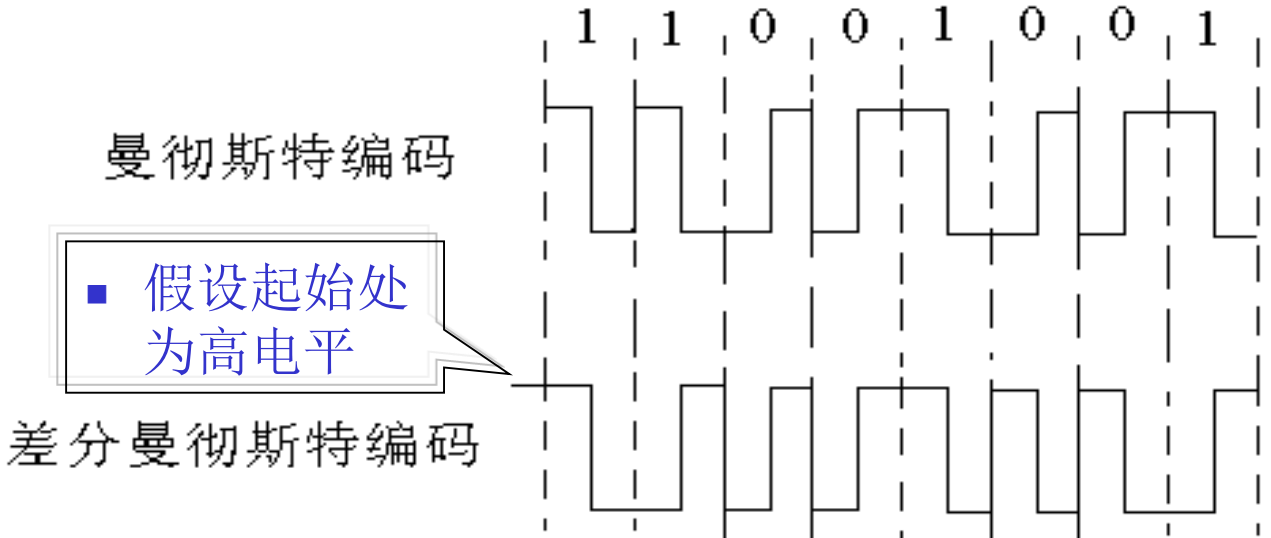
■ 常用的基带调制（编码）方式

■曼彻斯特编码：“1”：  “0”： 

（一个码元内电平由高到低跳变为1，由低到高跳变为0）

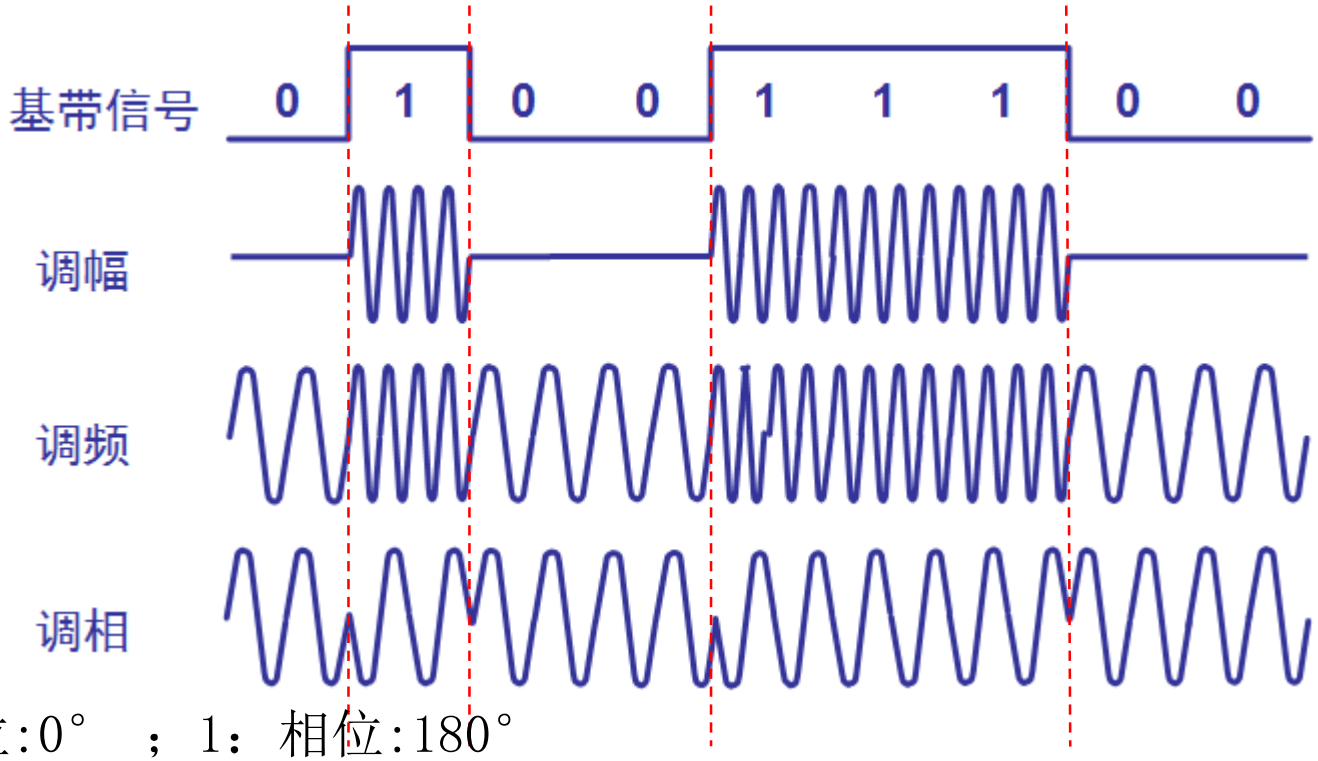
■差分曼彻斯特编码：“1”：  “0”： 

（码元起始处电平无跳变为1，有跳变为0）



基本的带通调制方法

- **最基本的二元制调制方法：**
  - 调幅(AM)： 载波的振幅随基带数字信号而变化。
  - 调频(FM)： 载波的频率随基带数字信号而变化。
  - 调相(PM) ： 载波的初始相位随基带数字信号而变化。



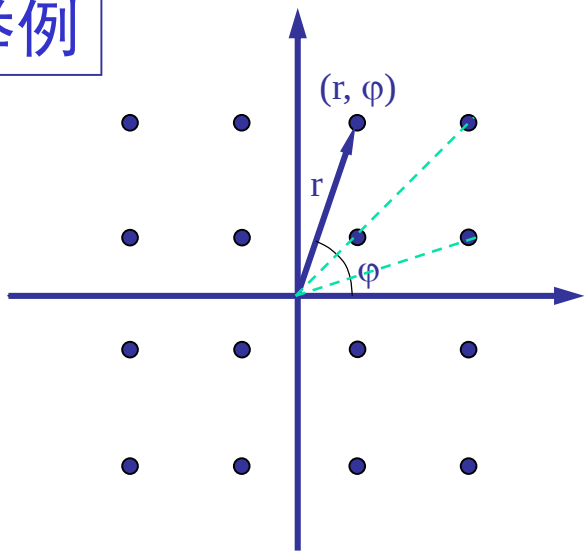
- 0:相位:0° ； 1：相位:180°

基本的带通调制方法

- **正交振幅调制（QAM）：**

  为达到更高的信息传输速率，采用多元制振幅相位混合调制方法。

举例



- 可供选择的相位有 12 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。
- 由于4 bit 编码共有16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。

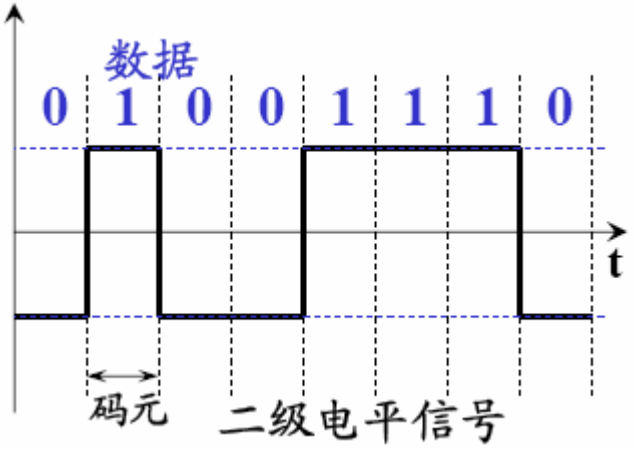
若每一个码元可能表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难。

2. 数据通信的基本知识

——2.3 信道的极限容量

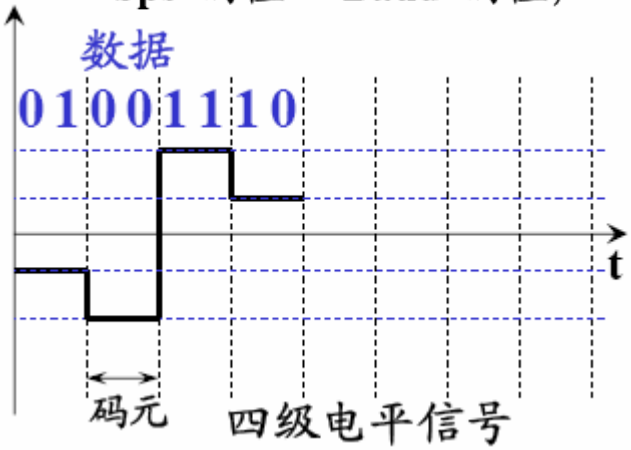
■ 基本概念

- **码元：**在信息传输通道中，携带数据信息的基本信号单元叫码元。一个码元代表一个离散信号（电平）状态或信号事件。
- **波特率（B）：**每秒钟通过信道传输的码元数，即码元传输速率（信号速率、调制速率）。
- **比特率（S）：**每秒钟传输的比特数，即数据传输速率bps。



二级电平信号

对于二级电平信号，
1个码元携带1比特信息量，
“bps”的值= “Baud”的值;



四级电平信号

对于四级电平信号，
1个码元携带2比特信息量，
“bps”的值= 2 × “Baud”的值;

✓如果一个信号单元分为8级：0 1 2 3 4 5 6 7，则波特率 = 3比特率，即一次信号变化（一次采样）需用3bit表示

✓如果一个信号单元（码元）分为V级，则比特率 = $\log_2 V$ 波特率

$$S = B \bullet \log_2 V \ (\text{bps})$$

信道的容量是有限的

- **容量C：** 信道中数据传输所能达到的最高比特率，单位是bps。
- 任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
- 码元传输的速率(波特率)越高，或信号传输的距离越远，在信道的输出端的波形的失真就越严重。



2. 数据通信的基本知识 ——2.3 信道的极限容量

■ 信道能通过的频率范围

- **带宽W：** 一般信道都有一个最高的信号频率和最低的信号频率，只有在这两个频率之间的信号才能通过这个信道，这两个频率的差值叫做这个信道的**带宽**，单位是Hz。
- **码间串扰：** 数字基带信号通过基带传输系统时，由于系统传输特性不理想，使脉冲展宽，延伸到邻近码元中去，造成对邻近码元的干扰，称码间串扰。
- **奈奎斯特定理：** 一个带宽为W赫兹的**理想**信道，其最大码元（信号）速率为2W波特。如果被传输的信号包含了V个状态值，那么W赫兹信道所能承载的最大数据传输速率（信道容量）是：

$$C = 2 \times W \times \log_2 V \quad (bps)$$

结论：在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，超过此上限就会产生码间串扰，使接收端无法识别码元。

2. 数据通信的基本知识 ——2.3 信道的极限容量

■ 信道能通过的频率范围

- **香农(Shannon)公式：** 带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率：

$$C = W \log_2(1+S/N) \quad \text{b/s}$$

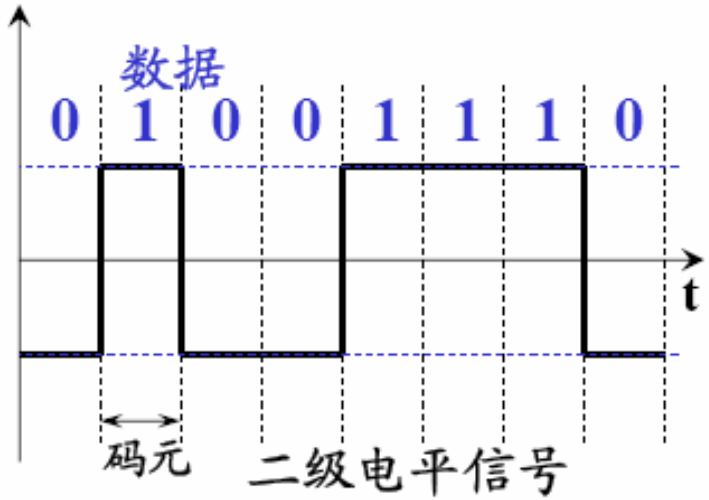
W 为信道的带宽（Hz）；
S 为信道内所传信号的平均功率；
N 为信道内部的高斯噪声功率。
信噪比（dB）$=10\log_{10}(S/N)$

- **香浓公式说明：**
  - 信道带宽或信道中的信噪比越大，信息的极限传输速率越高。
  - 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
  - 若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
  - 实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

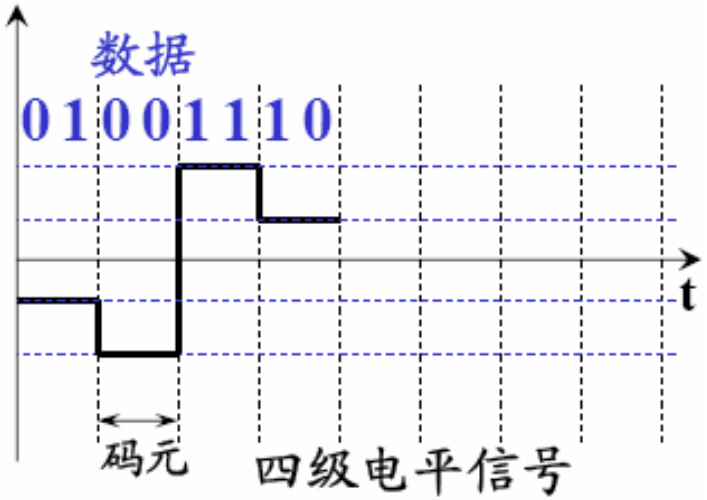
2. 数据通信的基本知识 ——2.3 信道的极限容量

■ 信道能通过的频率范围

- 对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，还可以提高信息的传输速率吗？用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。



对于二级电平信号，
1个码元携带1比特信息量，
“bps”的值= “Baud”的值；



对于四级电平信号，
1个码元携带2比特信息量，
“bps”的值= 2 × “Baud”的值；

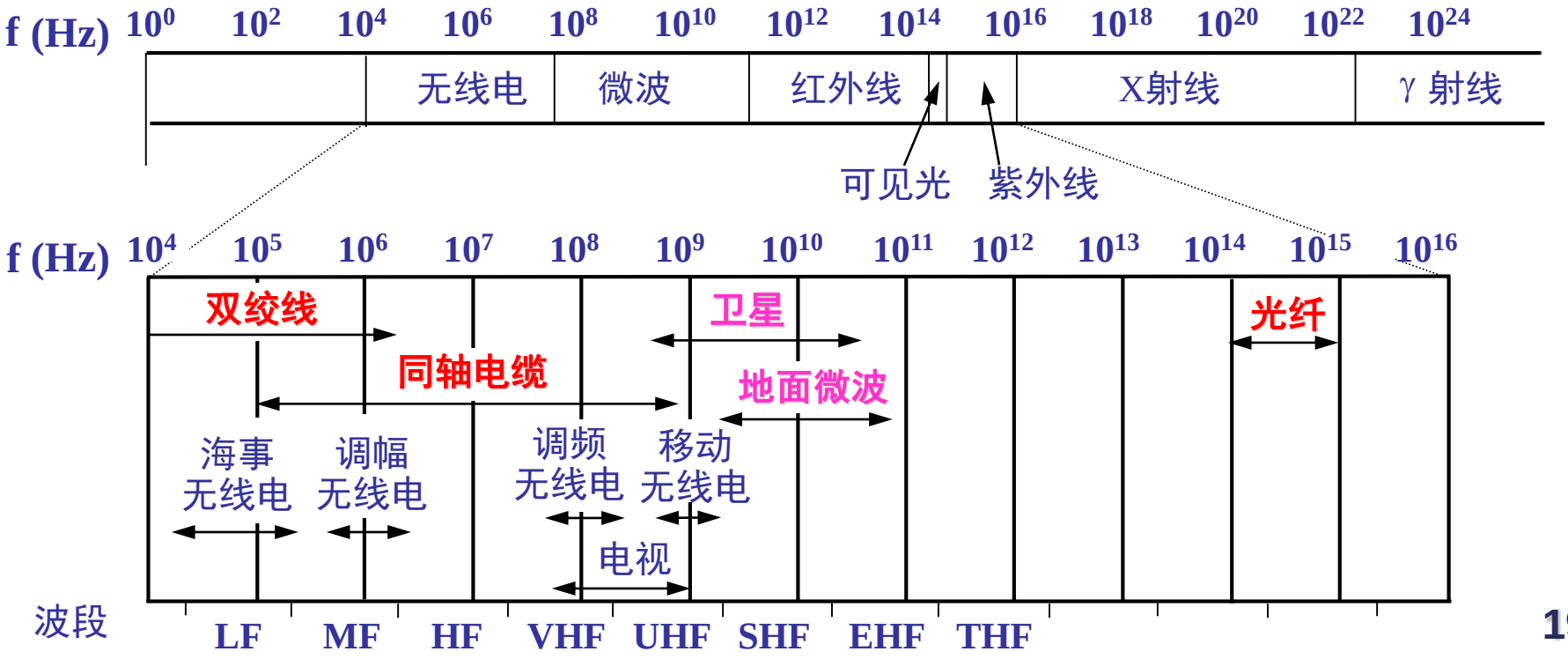
第 2 章　物理层

1. 物理层的基本概念
2. 数据通信的基本知识
3. 物理层下面的传输媒体
4. 信道复用技术
5. 宽带接入技术

3. 物理层下面的传输媒体

- **引导性传输媒体：**有线传输。
  - 双绞线；同轴电缆；光缆
- **非引导型传输媒体：**无线传输。
  - 卫星通信；地面微波接力。

电信领域使用的电磁波的频谱



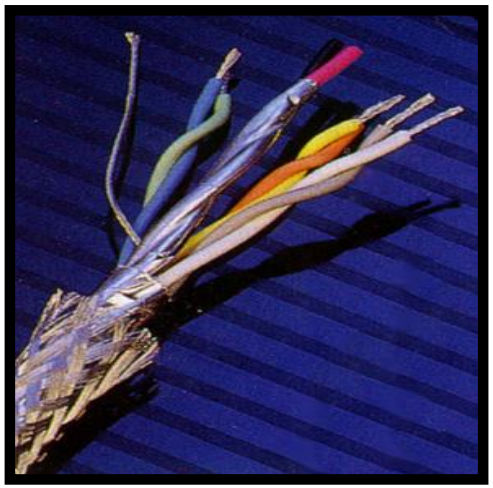
双绞线

把两根相互绝缘的铜导线并排放在一起，用规则的方法绞合起来——双绞线。电话线一般使用双绞线。

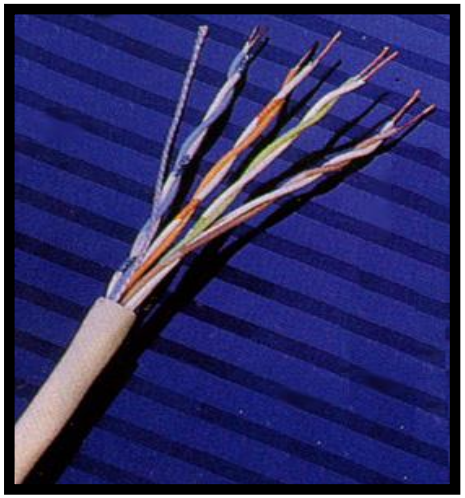
- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

屏蔽双绞线电缆的外层由铝箔包裹，以减小辐射，但并不能完全消除辐射

屏蔽双绞线（STP）



非屏蔽双绞线（UTP）



3. 物理层下面的传输媒体

——3.1 引导型传输媒体

- 双绞线



3. 物理层下面的传输媒体

——3.1 引导型传输媒体

■ 双绞线

网线







双绞线配线架

网络机柜





双绞线配线架正面

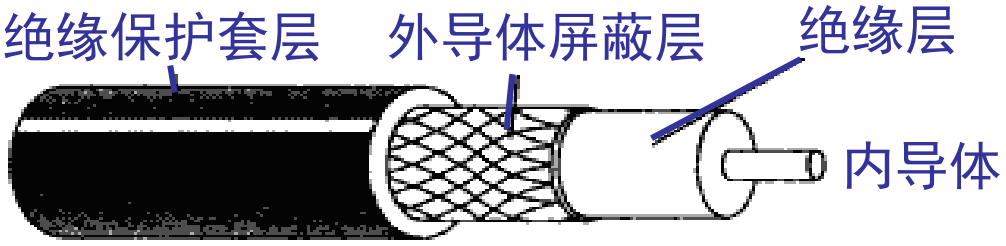


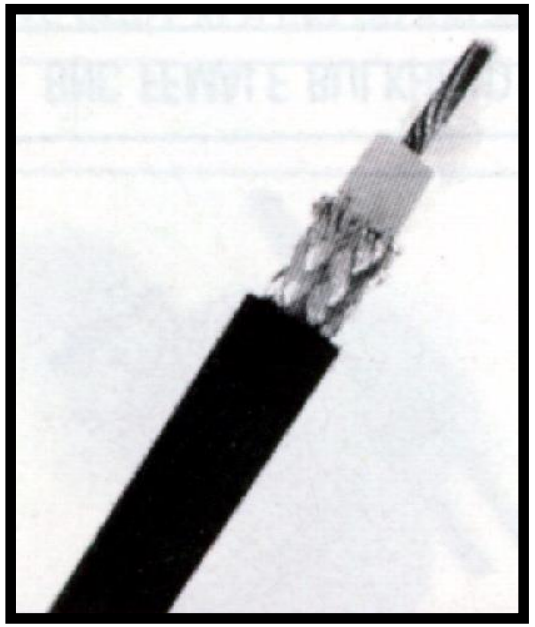
双绞线配线架反面

同轴电缆

由内导体铜质芯线、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层组成。主要用于有限电视网。

- 50 Ω 同轴电缆：细缆。基带同轴电缆
- 75 Ω 同轴电缆：粗缆，宽带同轴电缆



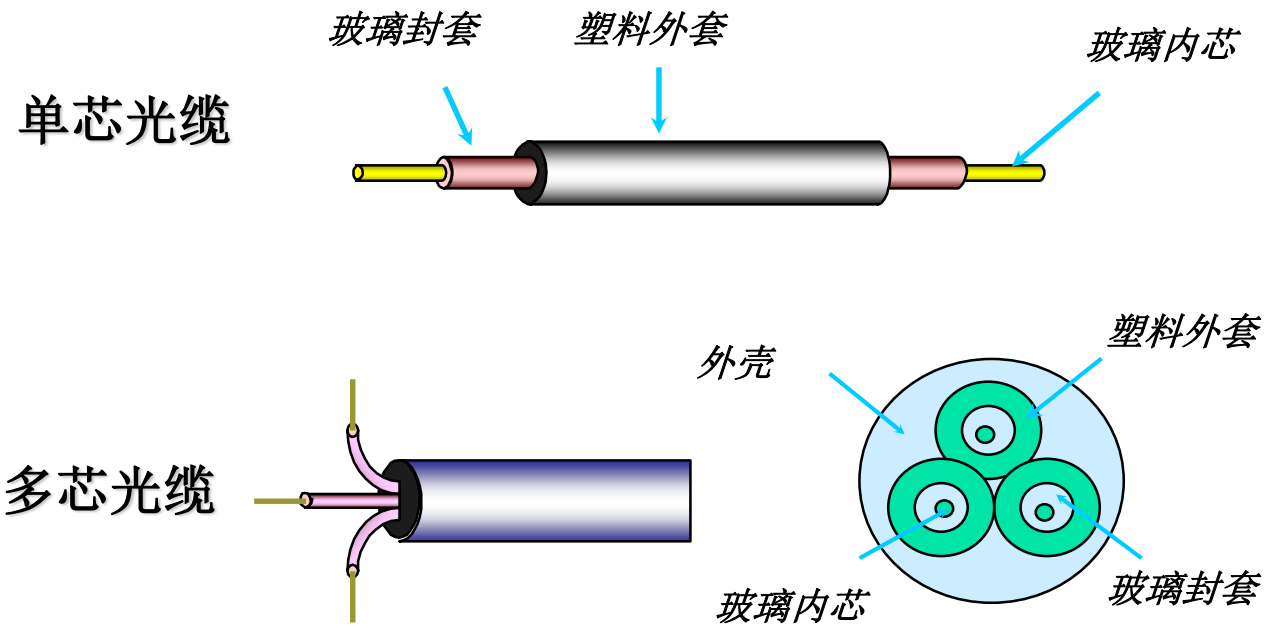



西瓜视频
我大概不是個固執的人，
假使科學家太固執的話，
不能夠想像不同的將來
——高錕
暂停
00:04 / 04:04
弹
弹
登录后可发送弹幕噢~
发送
自动
1.0倍

■ 光缆

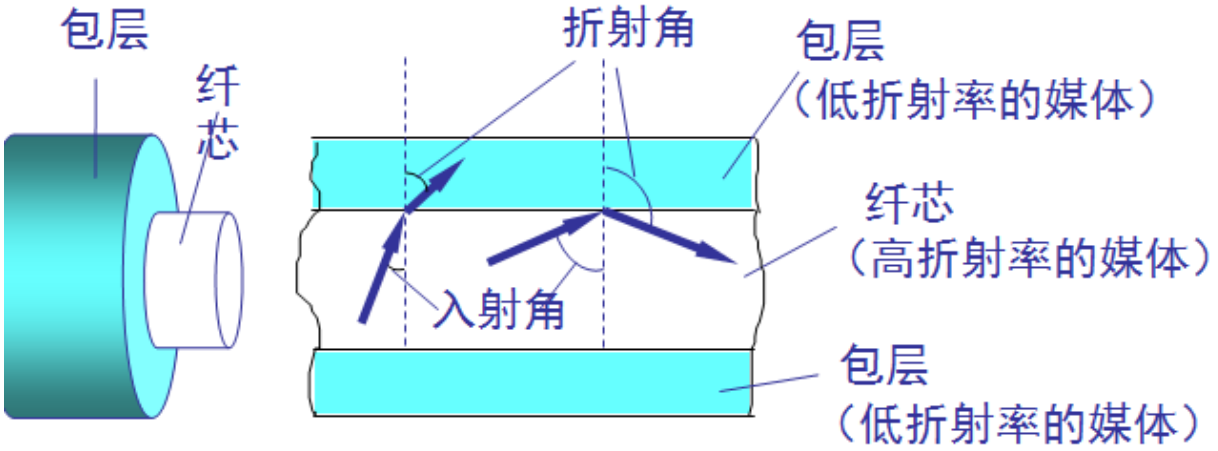
利用光导纤维传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相当于1，无光脉冲相当于0. 由于可见光频率高（10^8MHz），光纤通信传输带宽大。

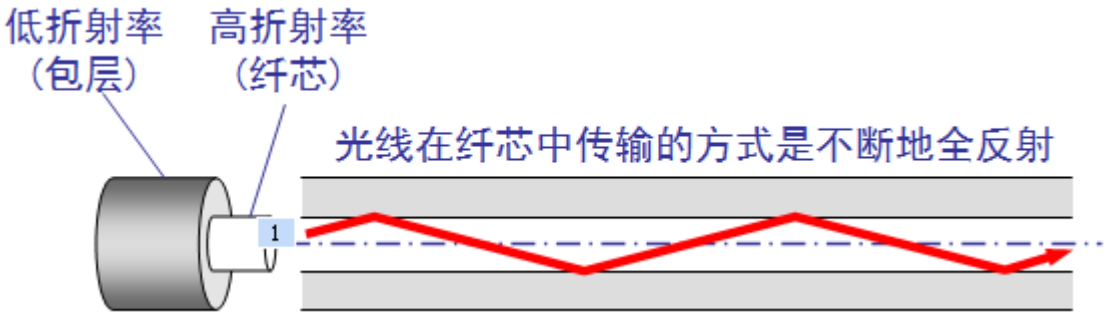
- **光纤通信常用的三个波段：** 850nm，1310nm，1550nm
- **组成：** 玻璃内芯、玻璃封套、塑料外套。



■ 光缆

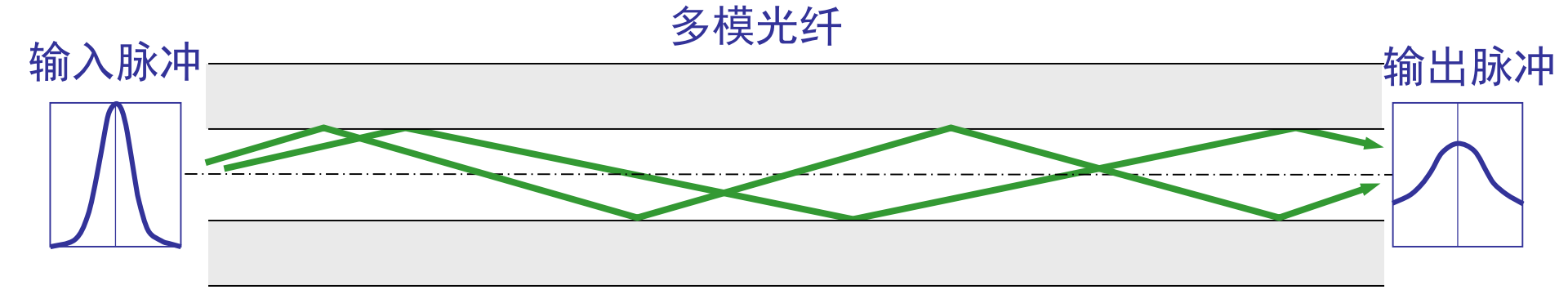
当光线从高折射率的媒体射向低折射率媒体时，折射角大于入射角，如果入射角足够大，就会发生全反射。

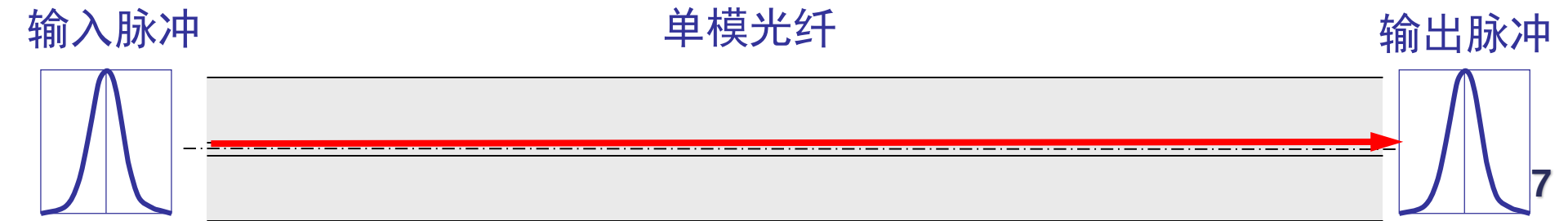




光缆

- **多模光纤：** 多条不同入射角的光线在一条光纤中传播。
  光脉冲在多模光纤中传播时会不断展宽，造成失真。
  多模光纤只适合近距离传输。
- **单模光纤：** 光纤的直径等于一个光的波长的光纤。可一直向前传播而不发生折射。





光缆

多模光纤



常用多模光纤为G.651标准的光纤，可传输800~900nm、1200~1350nm波长的光。外观上，多模光纤的外表上印有“MM”字样。

目前，多模光纤有OM1、OM2、OM3、OM4和OM5五种等级，OM1、OM2等级光纤一般为橘红色，OM3、OM4等级的光纤一般为淡绿色，OM5等级光纤为水绿色。

单模光纤



常用单模光纤为G.652标准的光纤，可传输1260~1360nm、1530~1565nm波长的光。外观上，单模光纤的外表上印有“SM”的字样，单模光纤大多为黄色。

单模光纤的纤芯较细，只能传输一种模式的光，因此模式色散很小，适用于远距离通信。

3. 物理层下面的传输媒体

——3.1 引导型传输媒体

■ 光缆

如同双绞线两端需要安装连接器一样，光缆的两端也需要安装光纤连接器。常见的光纤连接器有ST连接器、FC连接器、SC连接器、LC连接器等等。

FC连接器：常见的圆形带螺纹光纤接头，外部加强方式采用金属套，紧固方式为螺丝扣。金属接头的可插拔次数比塑料要多。一般在ODF侧采用，配线架上用的最多。

SC连接器：标准方型光纤接头，紧固方式采用插拔销闩式，不需旋转。采用工程塑料制成，具有耐高温、不易氧化等优点。一般用于连接GBIC光模块，路由器交换机上用的最多。

LC连接器：小型长方型光纤接头，采用操作方便的模块化插孔闩锁机理制成。一般用于连接SFP模块，路由器交换机上常用。

ST连接器：卡接式圆形光纤接头，紧固方式为螺丝扣。常用于光纤配线架。



FC 连接器



SC 连接器



LC 连接器

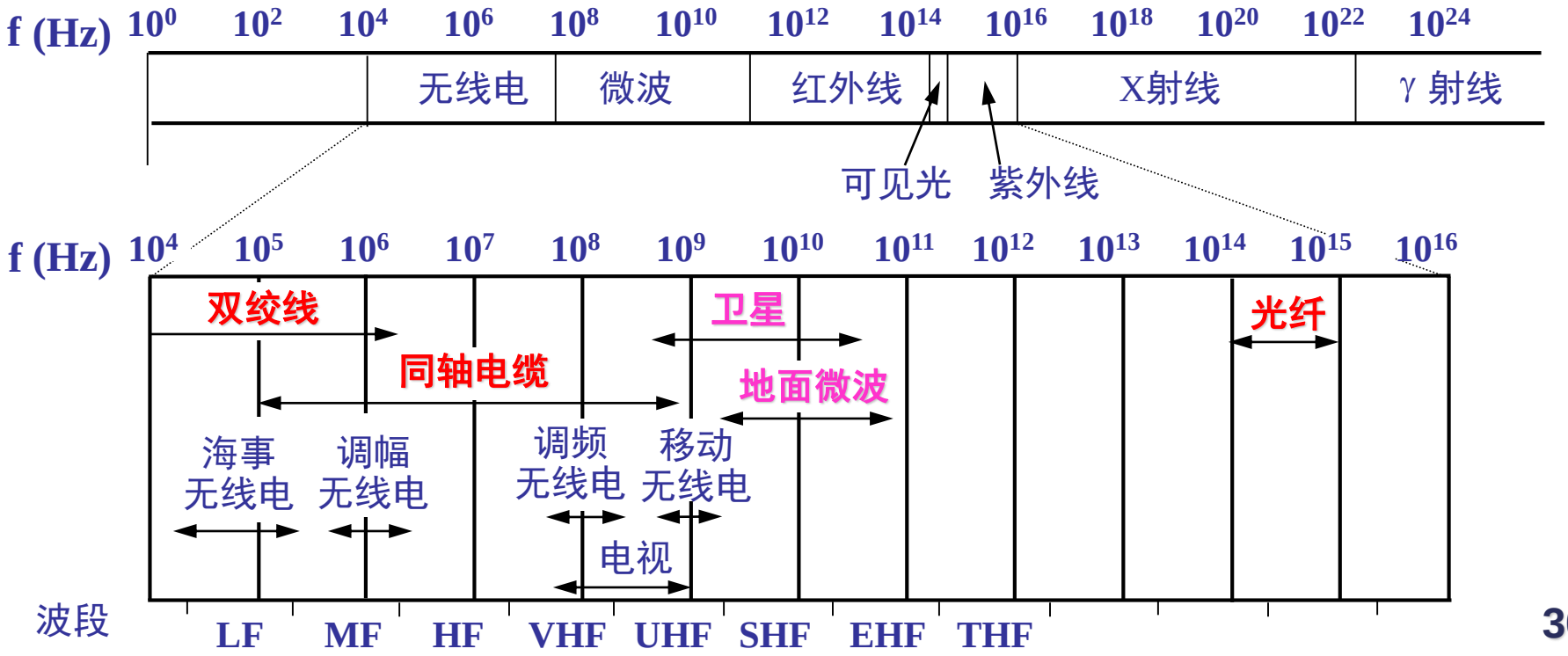


ST 连接器

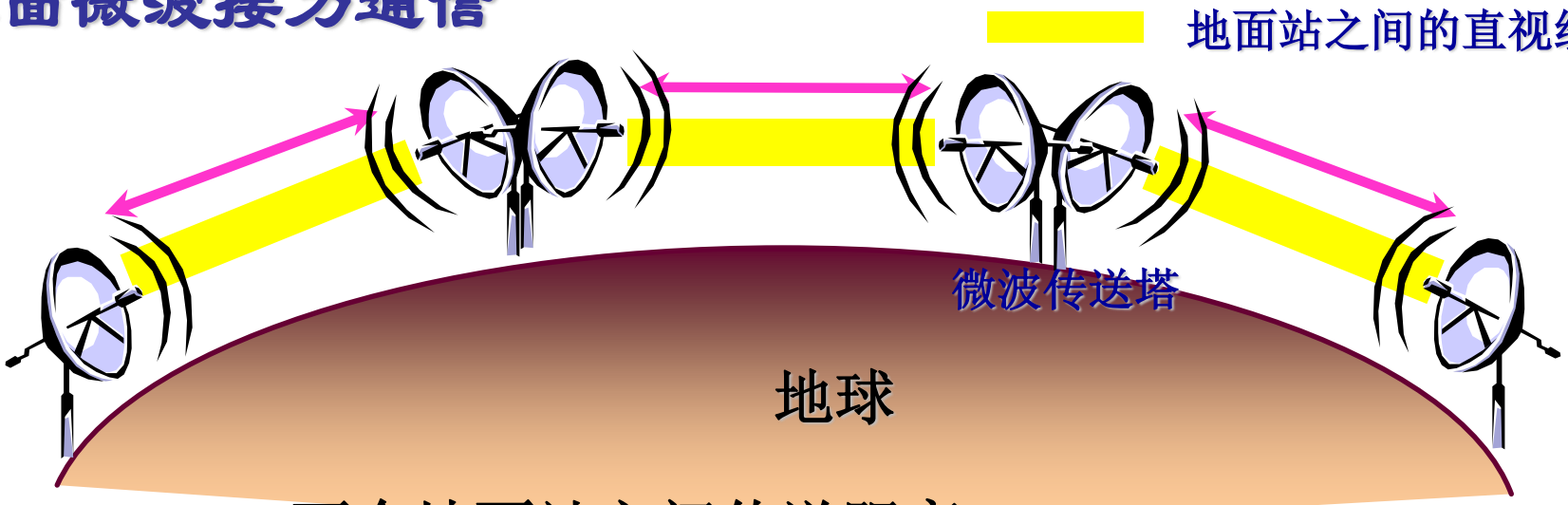
3. 物理层下面的传输媒体

——3.2 非引导型传输媒体

- 无线传输所使用的频段很广。
- 短波通信主要是靠电离层的反射，但电离层的不稳定产生的衰落现象和电离层反射产生的多径效应使得短波通信质量较差。
- 微波在空间主要是直线传播。
  - 地面微波接力通信
  - 卫星通信



■地面微波接力通信



- 两个地面站之间传送距离：50 -100 km

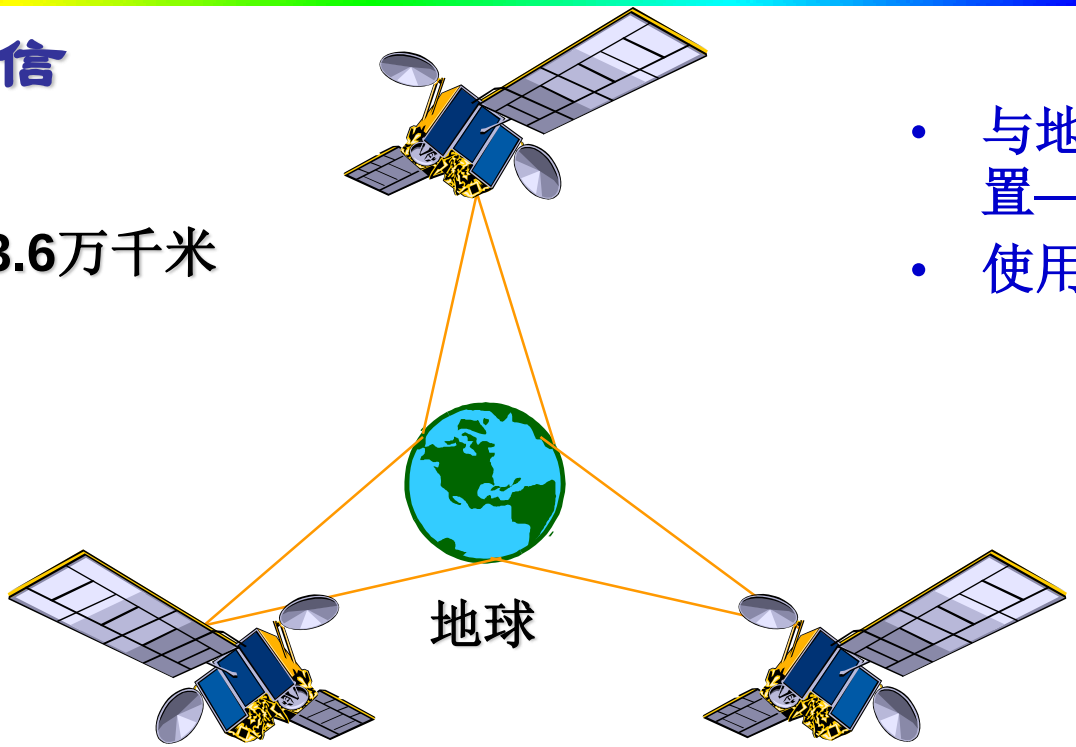
■ 优点：

- 频率高, 带宽大, 信道容量大。
- 受干扰小，通信质量较高。
- 较相同容量的电缆通信经济，易跨越山区、江河

■ 缺点：

- 有时会受到恶劣天气影响。
- 较电缆通信屏蔽性和保密性差
- 对中继站的维护耗费人力物力

■卫星通信



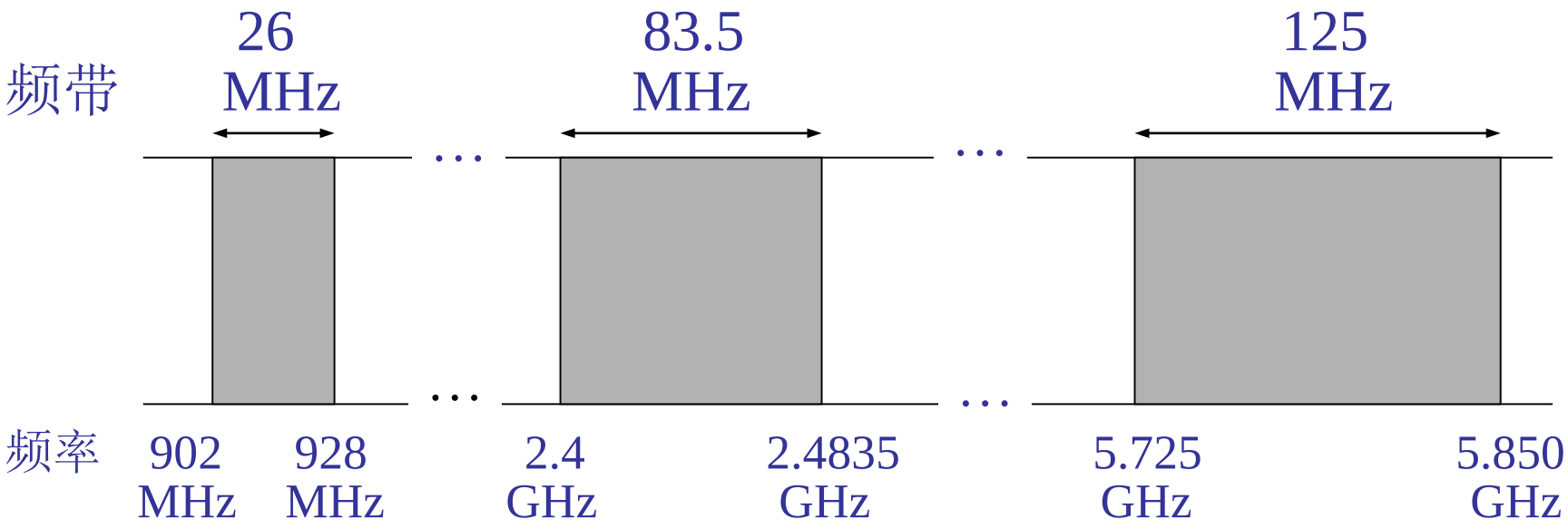
- 与地面站相对固定位置—与地球同步
- 使用3个卫星覆盖全球

■特点：

- 通信距离远。通信费用与通信距离无关。
- 频带宽，容量大，干扰较小，通信比较稳定。
- 具有较大的传播时延，与地球站之间的距离无关。250-300ms。
- 覆盖面广，适合广播通信，但保密性差。
- 寿命10-15年，造价高。

无线局域网

- ISM——Industrial,Scientific,and Medical
- 无线局域网使用的 ISM 频段:



- 自由使用。

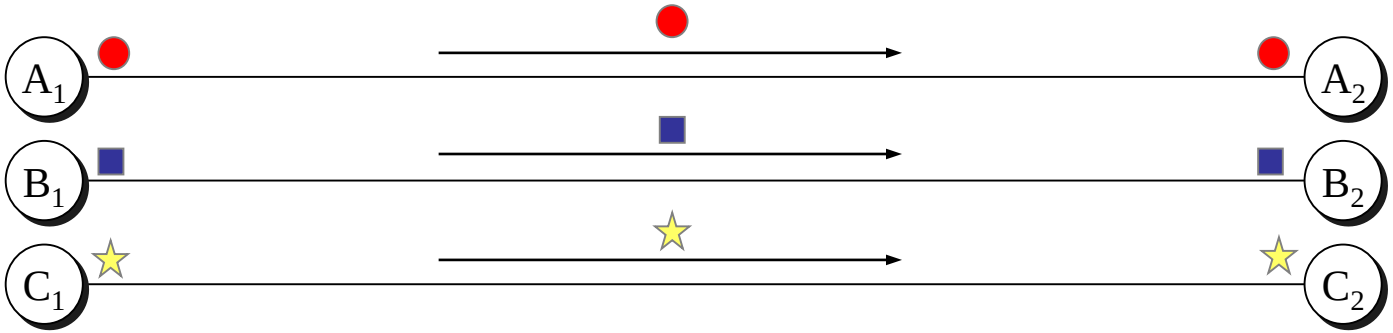
第 2 章　物理层

1. 物理层的基本概念
2. 数据通信的基本知识
3. 物理层下面的传输媒体
4. 信道复用技术
5. 宽带接入技术

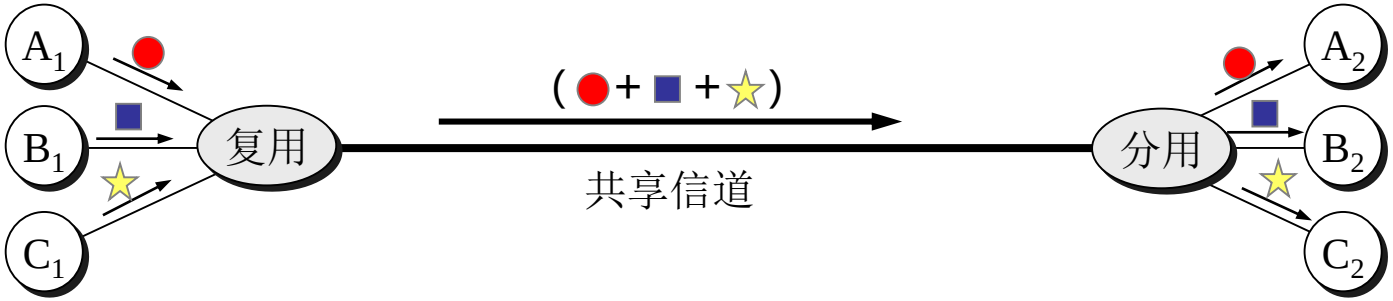
4. 信道复用技术

复用(multiplexing)

- 是通信技术中广泛使用的共享信道的方法。



(a) 使用单独的信道



(b) 使用共享信道

第 2 章　物理层

1. 物理层的基本概念
2. 数据通信的基本知识
3. 物理层下面的传输媒体
4. 信道复用技术
5. 宽带接入技术

5. 宽带接入技术

——5.1 ADSL技术

- **宽带接入**：从用户到某个ISP的高速接入。

- DSL ： 数字用户线(Digital Subscriber Line)的缩写。
- 虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 300～3400Hz的范围内，但用户线本身实际可通过的**信号频率仍然超过1MHz**。
- **xDSL技术**:用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。前缀x表示在数字用户线上实现的不同宽带方案。
- **xDSL技术**把0～4kHz低端频谱留给电话使用，把没有被利用的高端频谱给用户上网使用。

xDSL 的几种类型

- ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
- HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
- SDSL (Single-line DSL)：1对线的数字用户线。或(Symmetric DSL）对称数字用户线
- VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线。
- RADSL (Rate-Adaptive DSL)：速率自适应DSL，是 ADSL 的一个子集，可自动调节线路速率）。

ADSL：

- 上行和下行带宽做成不对称的。
- 上行指从用户到ISP，而下行指从ISP到用户。
- ADSL在用户线（铜线）的两端各安装一个**ADSL调制解调器**。
- 我国目前采用的方案是离散多音调**DMT**(Discrete Multi-Tone)调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”。

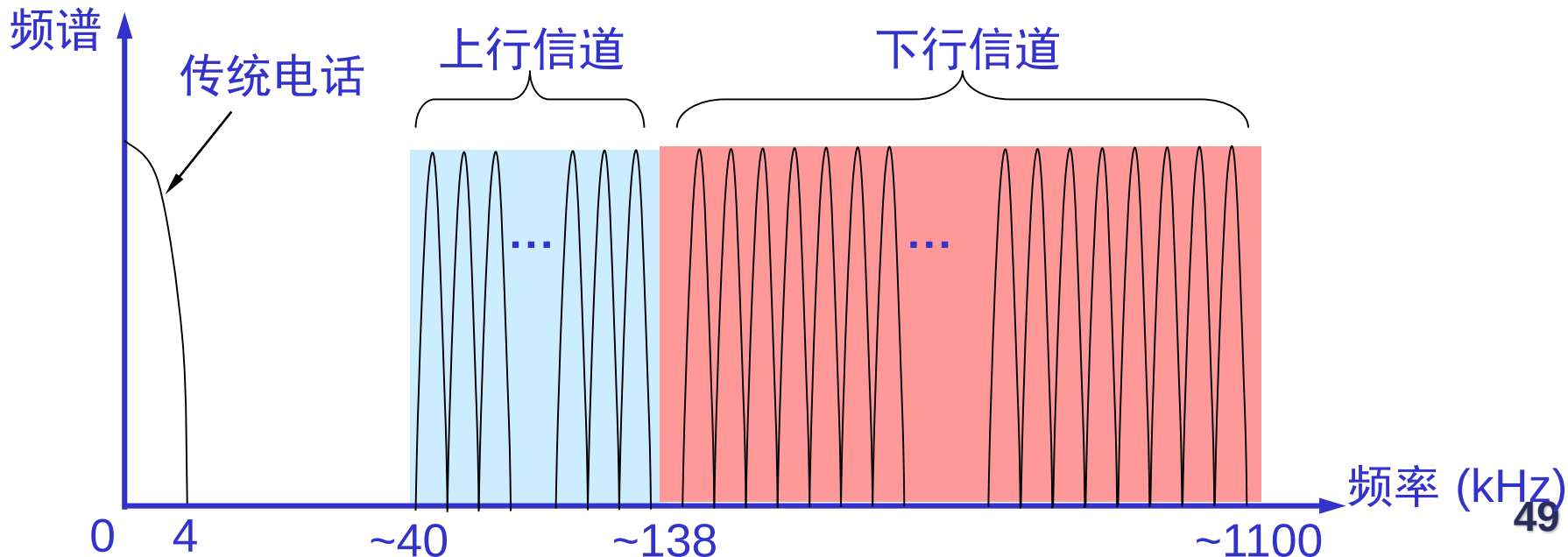
ADSL的极限传输距离：

- ADSL的**极限传输距离**与**数据率**及用户线的**线径**有很大的关系。用户线越细，信号传输时的衰减越大，传输速率越短。
- 最高数据传输速率还与实际的用户线上的信噪比密切相关。

线径	传输速率	传输距离
0.5mm	1.5-2Mb/s	5.5km
0.5mm	6.1Mb/s	3.7km
0.4mm	6.1Mb/s	2.7

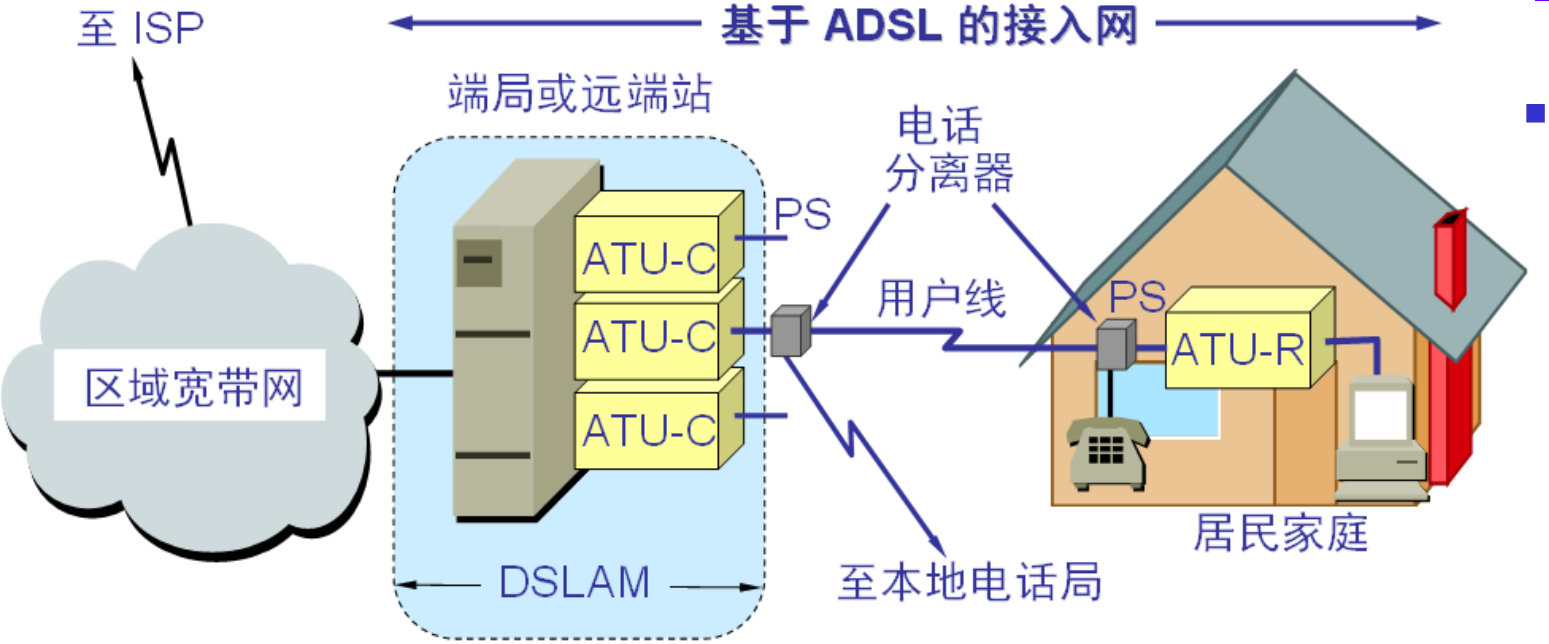
■离散多音调（DMT）技术

- DMT 调制技术采用频分复用的方法，把40kHz以上一直到1.1MHz的高端频谱划分为许多的子信道，其中25个子信道用于上行信道，而249个子信道用于下行信道。
- 每个子信道占据 4 kHz 带宽（严格讲是 4.3125 kHz），并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。



5. 宽带接入技术

——5.1 ADSL技术



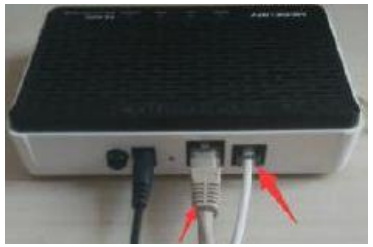
- ADSL不能保证固定的数据率。通常下行数据率32 kb/s – 6.4Mb/s，上行数据率32-640kb/s。

DSLAM：数字用户线接入复用器 (DSL Access Multiplexer)
ATU：接入端接单元 (Access Termination Unit)
ATU-C（C代表端局 Central Office）
ATU-R（R 代表远端 Remote）
PS：电话分离器 (POTS Splitter)

基于ADSL 的接入网组成：数字用户线接入复用器、用户线、用户家中的设施。



- 电话分离器 PS



- 调制解调器ATU-R

第二代 ADSL

- ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）
- ADSL2+（G.992.5）

- 通过提高调制效率得到更高的数据率

  ADSL2：至少支持下行 8 Mb/s、上行 800 kb/s的速率。

  ADSL2+：频谱范围从 1.1 MHz 扩展至2.2 MHz

  下行速率可达 16 Mb/s（最大可达25 Mb/s）

  上行速率可达 800 kb/s。

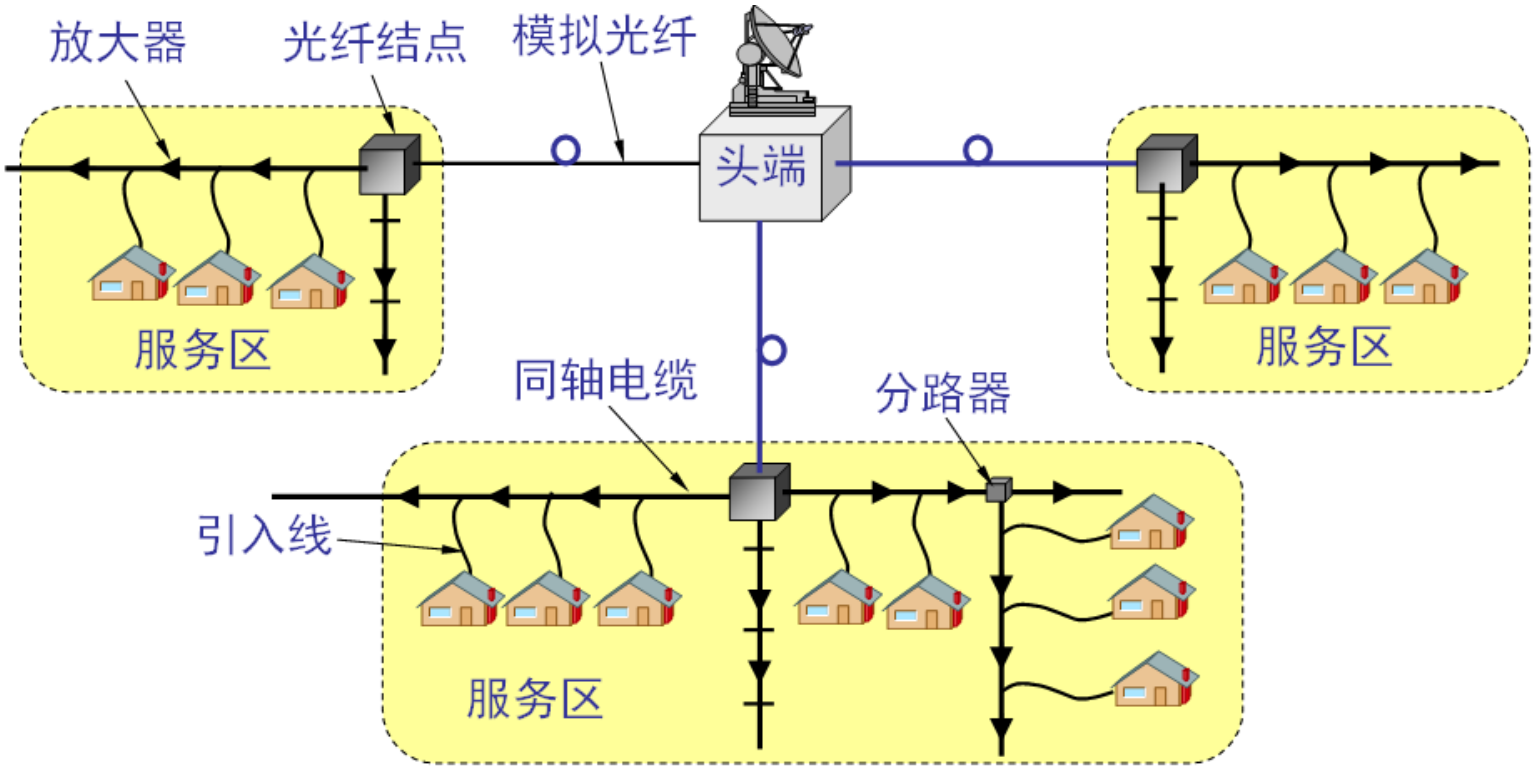
- 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。

- 改善了线路质量评测和故障定位功能，对**提高网络的运行维护水平**具有非常重要的意义。

5. 宽带接入技术

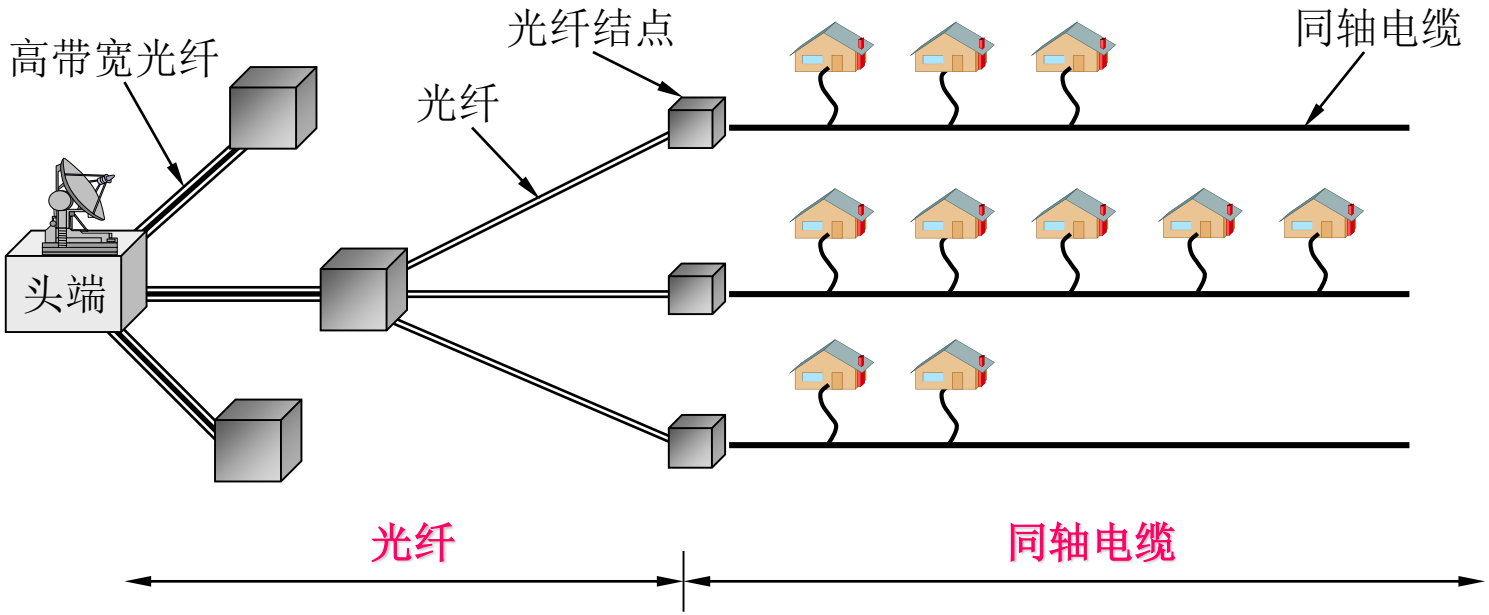
——5.2 光纤同轴混合网HFC (Hybrid Fiber Coax)

- HFC网是在有线电视网CATV基础上开发的居民宽带接入网。
- 除可传送CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
- 最早的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。
- HFC 网则需要对 CATV 网进行改造。



HFC 的主要特点

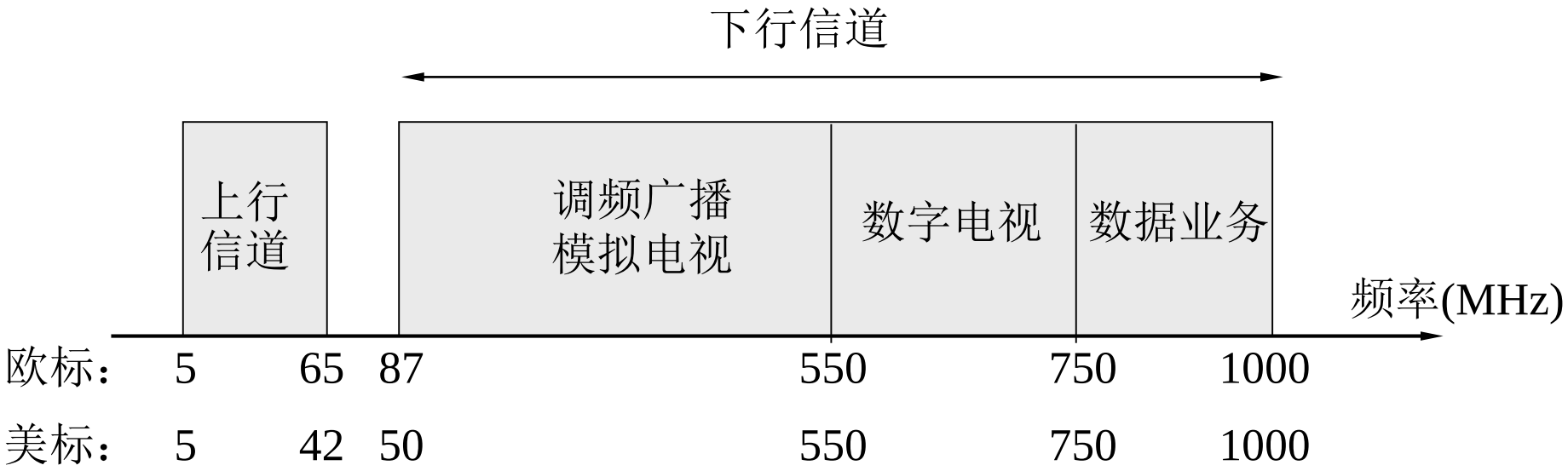
- 将原CATV网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
- 在模拟光纤中采用光的振幅调制AM，比使用数字光纤更经济。
- 模拟光纤从头端连接到光纤结点(fiber node)，即光分配结点ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。



5. 宽带接入技术

——5.2 光纤同轴混合网HFC (Hybrid Fiber Coax)

- **HFC网具有比CATV网更宽的频谱，且具有双向传输功能**



- **每个家庭要安装一个用户接口盒**

用户接口盒 UIB (User Interface Box)提供三种连接：

- 使用同轴电缆连接到机顶盒(set-top box)，然后再连接到用户的**电视机**。
- 使用双绞线连接到用户的**电话机**。
- 使用**电缆调制解调器**连接到用户的**计算机**。

电缆调制解调器(cable modem)

- 是为 HFC 网而使用的调制解调器。
- **特点：**传输速率高。

  下行速率一般在3~10Mb/s之间，最高可达30Mb/s

  上行速率一般为0.2~2Mb/s，最高可达10Mb/s。

- 电缆调制解调器比普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，且不是成对使用，只安装在用户端。

  HFC：共享信道，必须解决冲突问题

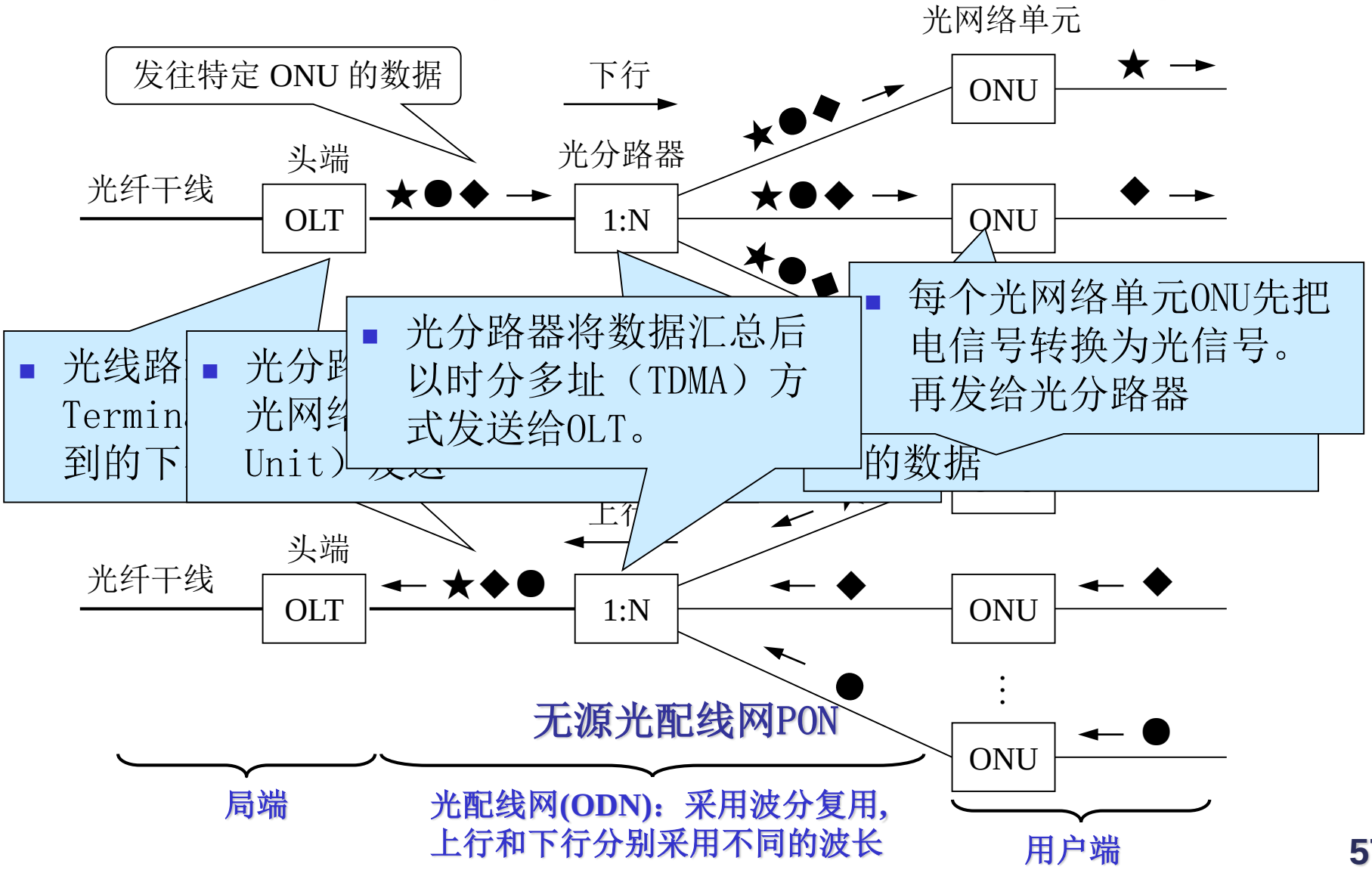
  ADSL：独享信道，数据率确定



FTTx（光纤到……）也是一种实现宽带居民接入网的方案。这里字母 x 可代表不同意思。

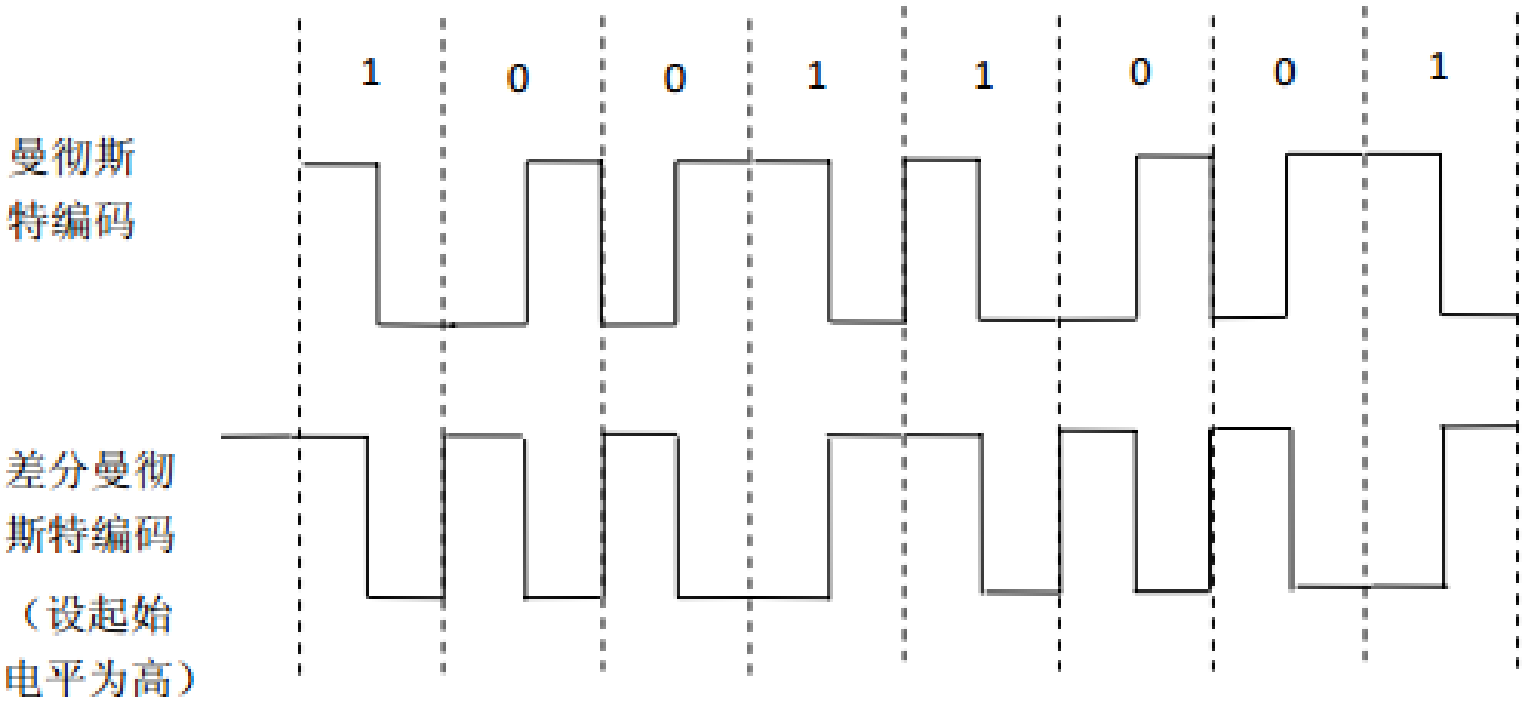
- 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭可能是居民接入网最后的解决方法。
- 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
- 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。
- 光纤到办公室FTTO
- 光纤到桌边FTTD
- ……

无源光配线网PON(Passive Optical Network)



思考题

- 基带传输时为什么要采用曼彻斯特或差分曼彻斯特编码？若某人传送的二进制数为10011001，请分别画出经过两者编码后的波形图。



- 为了提取信号的时钟频率，实现自同步。

思考题

比较在下述两种情况下一个无噪声4kHz信道的最大数据传输速率？

（1）使用每次采样产生2bit的模拟信号编码

（2）使用T1 PCM系统　（T1线路由24个多路复用信道组成，每个信道每次采样量化为7bit ）

解答：

根据奈奎斯特定理，每秒采样2倍的带宽W，可重现通过该带宽W的信号。因此，在两种情况下每秒采样8k次。

∵奈奎斯特定理：　最高数据传输速率$=2H\log_2 V$ (b/s)

（1）对于每次采样产生2bit的模拟信号编码的情况下，即$V=2^2$级信号，

最大数据传输速率$=2\times 4k\times\log_2 2^2=16kb/s$。

（2）对于T1，每个采样周期发送7bit数据，即$V=2^7$级信号，

最大数据传输速率$=2\times 4k\times\log_2 2^7=56kb/s$。

End